

Chapitre 1

Amplification

1.1 Exercices Amplificateur élémentaire

1.1.1 Amplificateur 2 étages

Nous désirons implémenter un amplificateur avec un gain DC (à la fréquence $f = 0$ Hz) de 500 (54 dB). Nous décidons dans un premier temps d'utiliser le montage à 1 étage de la figure 1.1 gauche). La capacité C_L modélise la capacité de charge de l'amplificateur qui inclut les capacités parasites de l'amplificateur lui-même et des autres blocs connectés à la sortie de l'amplificateur.

Question 1.1.1.1. Tracer le montage petit signal de l'amplificateur, déterminer son gain $G_{1-et}(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)}$. Le modèle petit signal du transistor est une source de courant contrôlée par la tension v_{gs} avec une transconductance qu'on notera g_m .

Réponse 1.1.1. Le montage petit signal est illustré dans la figure 1.2 gauche)

$$G_{1-et}(p) = \frac{-g_m \cdot R_d}{R_d \cdot C_L \cdot p + 1}$$

Question 1.1.1.2. En déduire l'expression du module du gain dans le domaine de Fourier. Quel est le filtrage réalisé par l'amplificateur ? Quel est son gain DC pour $g_m = 3$ mS et $R_d = 10$ k Ω ?

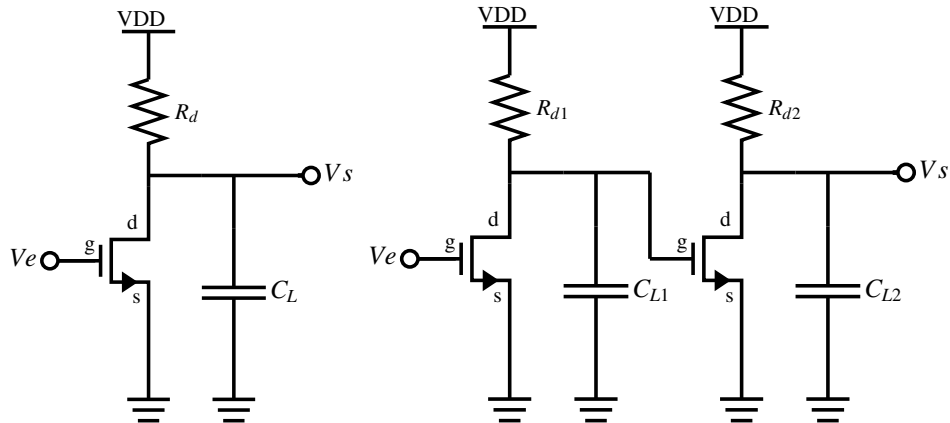


FIGURE 1.1 – Gauche) Amplificateur 1-étage Droite) Amplificateur 2-étages

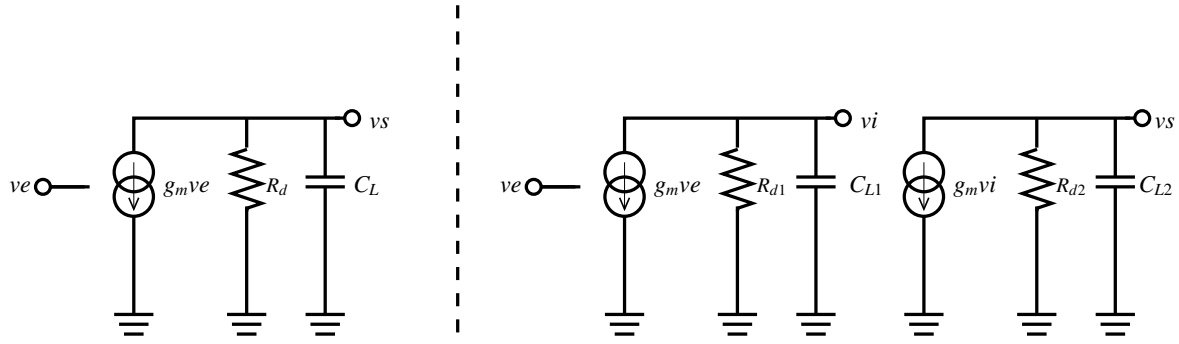


FIGURE 1.2 – Modèle petit signal gauche) 1 Etage droite) 2-Etages

Réponse 1.1.2.

$$|G_1(\omega)| = \frac{g_m \cdot R_d}{\sqrt{1 + R_d^2 \cdot C_L^2 \cdot \omega^2}}$$

Le filtrage réalisé est un filtrage passe bas. En fait, tous les amplificateurs à cause de leurs capacités parasites intrinsèques ont forcément un comportement passe bas au delà d'une certaine fréquence fixée par la résistance et la capacité de charge.

Le gain DC vaut $R_d \cdot g_m = 30$.

L'amplificateur réalisé n'ayant pas un gain suffisant, nous décidons de cascader 2 étages comme illustré dans la figure 1.1 droite). Les transistors des 2 étages sont identiques.

Question 1.1.1.3. Tracer le montage petit signal du montage à 2 étages et calculer son gain $G_{tot}(p) = \frac{V_s(p)}{V_e(p)}$. Calculer son gain DC pour $g_m = 3 \text{ mS}$ et $R_{d1} = R_{d2} = 10 \text{ k}\Omega$.

Réponse 1.1.3. Le montage petit signal est illustré dans la figure 1.2 droite)

$$G_{tot}(p) = \frac{g_m^2 \cdot R_{d1} \cdot R_{d2}}{R_{d1} \cdot R_{d2} \cdot C_{L1} \cdot C_{L2} \cdot p^2 + (R_{d1} \cdot C_{L1} + R_{d2} \cdot C_{L2})p + 1}$$

Le Gain DC vaut $R_1 \cdot R_2 \cdot g_m^2 = 900$

Question 1.1.1.4. Quels sont les conditions sur R_{d1} , R_{d2} , C_{L1} et C_{L2} qui permettent de garantir la stabilité de l'amplificateur 2 étages.

Réponse 1.1.4. La fonction de transfert a 2 poles : $-\frac{1}{R_{d1} \cdot C_{L1}}$ et $-\frac{1}{R_{d2} \cdot C_{L2}}$. Les 2 sont réels et négatifs pour toutes valeurs de R_{d1} , R_{d2} , C_{L1} et C_{L2} . Donc l'amplificateur est toujours stable.

1.1.2 Etude de la précision d'un amplificateur

On considère un montage d'un amplificateur élémentaire composé d'une source de courant commandée par la tension d'entrée V_e , d'une résistance ($R = 10 \text{ k}\Omega$) et d'une tension d'alimentation constante $V_{dd} = 3.3 \text{ V}$ (figure 1.3). Le courant I_s est donné par :

$$I_s = K(V_e - V_T)^2$$

où $K = 500 \mu\text{A}/\text{V}^2$ et $V_T = 0,7 \text{ V}$.

Nous appliquons un signal d'entrée $V_e = B + A \cos(\omega t)$ avec $B = 1.65 \text{ V}$.

Question 1.1.2.1. Déterminer l'expression linéarisée du signal de sortie V_s .

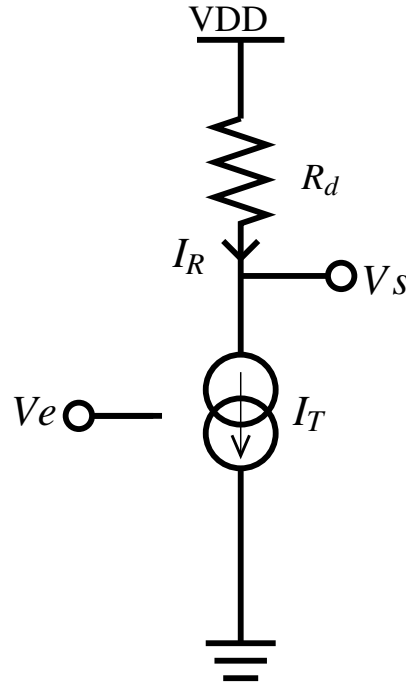


FIGURE 1.3 – Amplificateur élémentaire

Réponse 1.1.5. Selon la loi des mailles, nous avons :

$$V_s = V_{dd} - RI_s$$

En remplaçant l'expression de I_s dans cette équation, nous obtenons :

$$V_s = V_{dd} - RK(V_e - V_T)^2$$

Si le signal d'entrée $V_e = B + A \cos(\omega t)$, alors V_s devient

$$V_s = V_{dd} - RK(B - V_T + A \cos(\omega t))^2$$

$$V_s = V_{dd} - RK(B - V_T)^2 - 2KRA(B - V_T) \cos(\omega t) - KRA^2 \cos^2(\omega t)$$

$$V_s = \alpha_0 + \alpha_1 \cos(\omega t) + \alpha_2 \cos(2\omega t)$$

Avec $\alpha_0 = V_{dd} - RK(B - V_T)^2 - RK\frac{A^2}{2}$, $\alpha_1 = -2KRA(B - V_T)$, $\alpha_2 = -RK\frac{A^2}{2}$.

Le bruit thermique de la résistance et du transistor se manifeste en sortie avec une puissance P_B de 10^{-4} V^2 .

Question 1.1.2.2. Calculer le gain, le SNR, la TDH et le SNDR pour $A = 0.01 \text{ V}$ puis pour $A = 0.1 \text{ V}$.

Réponse 1.1.6. Le gain de l'amplificateur est donné par :

$$G = \left| \frac{\alpha_1}{A} \right| = 2KR(B - V_T)$$

La TDH est donnée par :

$$TDH = \left| \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right| = \frac{A}{4(B - V_T)}$$

$$TDH_{dB} = 20 \log_{10} = 20 \log_{10} \left(\frac{A}{4(B - V_T)} \right)$$

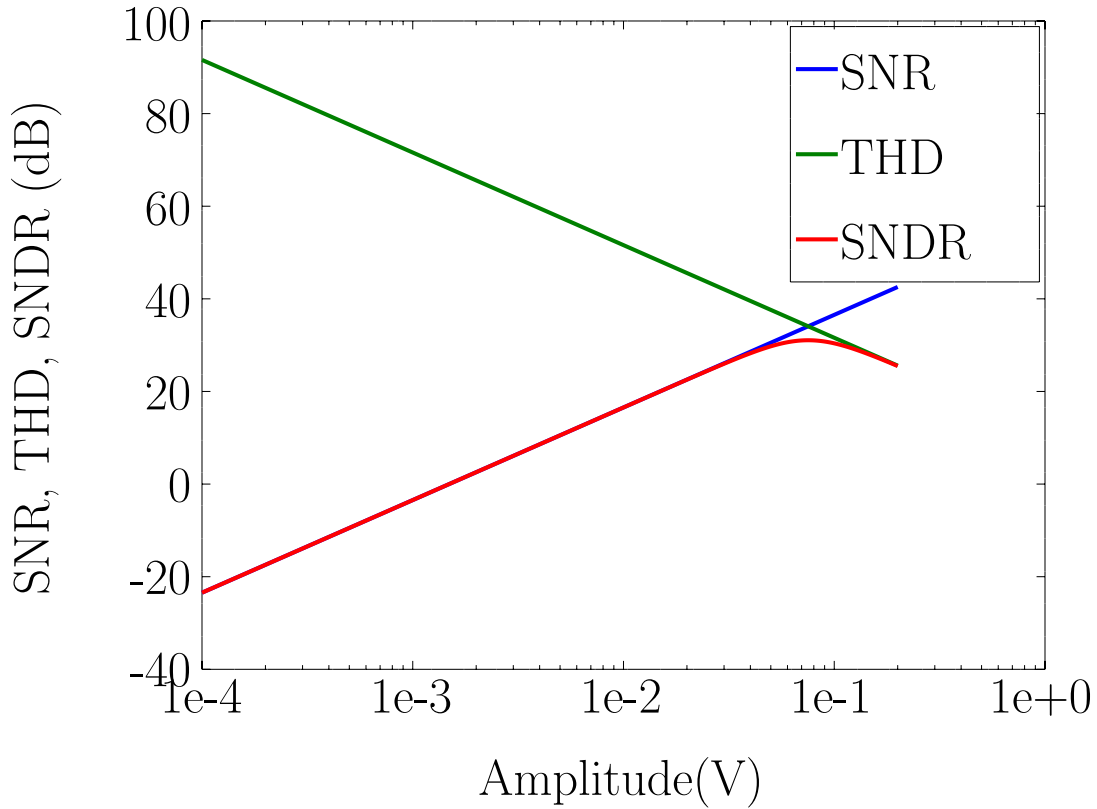


FIGURE 1.4 – Le SNR, SNDR, TDH en fonction de l'amplitude d'entrée. Le signe de la TDH_{dB} a été inversée pour plus de clareté

La puissance d'une sinusoïde est donnée par $\frac{Amplitude_{crete}^2}{2}$. Donc la puissance du signal en sortie est donnée par :

$$P_S = \frac{G^2 A^2}{2}$$

Donc le SNR est donné par

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_S}{P_B} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{G^2 A^2}{2}}{P_B} \right)$$

Et le SNDR

$$SNDR = 10 \log_{10} \left(\frac{P_S}{P_B + P_D} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{G^2 A^2}{2}}{P_B + \frac{(\alpha_2')^2}{2}} \right)$$

Comme vous avez du noter, la conversion en dB du TDH s'est fait en utilisant $20 \log_{10}$ car on manipule des amplitudes et pour le SNR et le SNDR, nous avons utilisé $10 \log_{10}$ car on manipule des puissances.

A. N.

pour $A = 0.01$ V : $G = 9.5$, $TDH = -51.6$ dB, $SNR = 16.5$ dB, $SNDR = 16.5$ dB

pour $A = 0.1$ V : $G = 9.5$, $TDH = -31.6$ dB, $SNR = 36.5$ dB, $SNDR = 30.4$ dB

Dans la figure 1.4, nous avons tracé le SNR, SNDR et la THD en fonction de l'amplitude. Comme on peut le constater, l'augmentation de l'amplitude du signal d'entrée engendre une augmentation du SNR car ça augmente la puissance du signal d'entrée alors que la puissance du bruit reste constante. Par ailleurs, on remarque qu'à faible amplitude, le SNDR est presque égal au SNR car la contribution des distorsions est négligeable. Au fur et à mesure qu'on augmente l'amplitude, la contribution des distorsions deviennent de plus en plus importantes, leurs augmentation

est quadratique car les non-linéarités présentes sont d'ordre 2. Passé une certaine valeur de A , la contribution des distorsions devient plus importante que celle du bruit et ainsi l'augmentation de l'amplitude résulte en une diminution du SNDR
